

ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING

Abdulfattah Alfarra

سكروم

OUTLINE

التعريف

الأدوار : مالك المنتج، ScrumMaster،

الفريق.

سباق

فيك يعمل سكروم؟

التحف

سجل المنتج، أهداف العدو السريع

سجل العدو السريع،

ومخطط الاحتراق

العملية: تخطيط العدو السريع، مراجعة

العدو السريع،

عرض سريع اجتماع سكرم اليومي

Definition

Scrum □ هي عملية خفيفة الوزن ورشيقة والتي يمكن استخدامها لإدارة وبرنامج التحكم والمنتج التطوير باستخدام التكرار، الممارسات التدريجية

Definition

Scrum هي عملية تسمح لنا بالتركيز على تقديم أعلى قيمة تجارية في أقصر وقت.

يسمح لنا بالتحقق بسرعة وبشكل متكرر من البرامج العاملة الفعلية (كل أسبوعين إلى شهر).

Definition

تحدد الشركة أولوياتها. فرقنا تُدير نفسها بنفسها لتحديد أفضل السبل لتقديم الميزات ذات الأولوية القصوى.

كل أسبوعين إلى شهر يمكن لأي شخص رؤية برنامج عمل حقيقي واتخاذ قرار بإصداره كما هو أو الاستمرار في تحسينه لإصدار آخر.

Characteristics of scum

□ فرق ذاتية التنظيم □ يتقدم المنتج في سلسلة من "السباقات" التي تستمر لمدة شهر □ يتم تسجيل المتطلبات كعناصر في قائمة "متأخرات المنتج" □ لا توجد ممارسات هندسية محددة محددة □ واحدة من "العمليات الرشيقية"

Components of Scrum

□ **الأدوار:** مالك المنتج، ScrumMaster، فريق.

□ **العناصر:** سجلّ المنتج، سجلّ سباق السرعة، ومخطط الاحتراق. □
العملية: تخطيط سباق السرعة، مراجعة سباق السرعة، عرض سباق السرعة، واجتماع سكرم اليومي.

Roles

□ الأدوار :

1) مالك المنتج، (3)

ScrumMaster، (2) الفريق.

Product Owner

□ عادةً ما يكون مدير المنتج، أو التسويق، أو العميل الداخلي، وما إلى ذلك.

□ تحديد مميزات المنتج

□ تحديد تاريخ الإصدار والمحتوى

□ كن مسؤولاً عن ربحية المنتج (عائد الاستثمار)

□ تحديد أولويات الميزات وفقاً لقيمة السوق □ ضبط الميزات والأولوية في كل

تكرار، كما هو موضح

ضروري

□ قبول أو رفض نتائج العمل.

The Scrum Master

□ يمثل الإدارة للمشروع

□ المسؤول عن تنفيذ قيم وممارسات Scrum

□ يزيل العوائق

□ التأكد من أن الفريق يعمل بكامل طاقته وينتج بشكل جيد

□ تمكين التعاون الوثيق بين جميع الأدوار والوظائف

□ حماية الفريق من التدخلات الخارجية

Scrum Team

□ عادة 5-10 أشخاص □ متعدد الوظائف

□ ضمان الجودة، المبرمجون، مصمم واجهة المستخدم، وما إلى ذلك.

□ يجب أن يكون الأعضاء متفرغين

□ قد تكون هناك استثناءات (على سبيل المثال، مسؤول النظام، وما إلى ذلك) □ الفرق تنظم

نفسها بنفسها □ ماذا تفعل إذا قام فريق بتنظيم شخص ما بنفسه خارج

فريق؟؟

□ من الناحية المثالية، لا توجد ألقاب ولكن نادرًا ما يكون ذلك ممكنًا □ يمكن تغيير

العضوية فقط بين السباقات

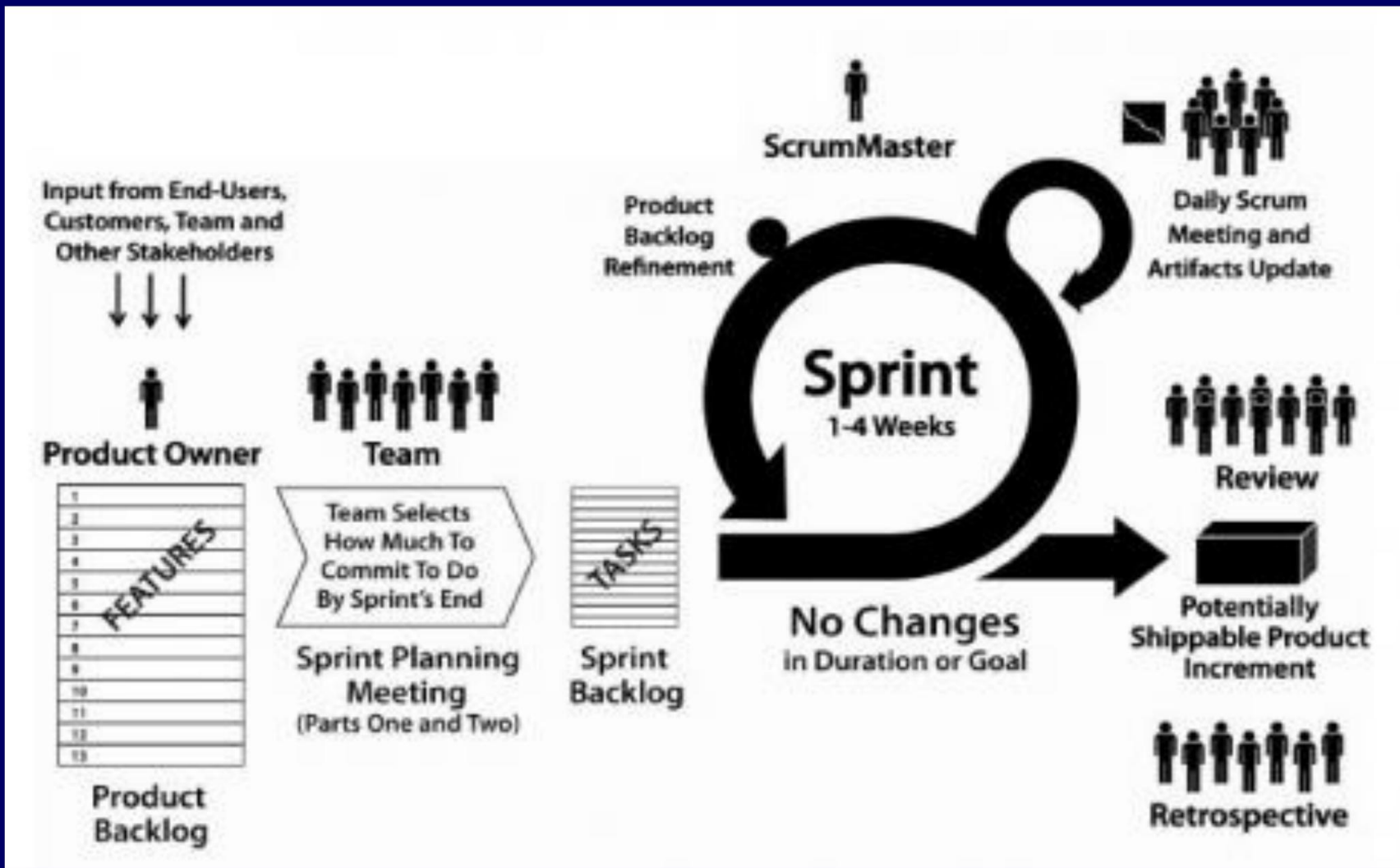
sprint

فترة زمنية تقدر بـ 30 يومًا يتم خلالها تنفيذ كمية متفق عليها من العمل لإنشاء منتج قابل للتسليم. هدف SCRUM هو تقديم أكبر قدر ممكن من البرامج عالية الجودة **ضمن** سلسلة (ثلاثة إلى ثمانية) من العدو السريع . مشابه لتكرارات . XP العدو السريع هو الوحدة الأساسية للتطوير في . Scrum يتم تصميم المنتج وترميزه واختباره أثناء

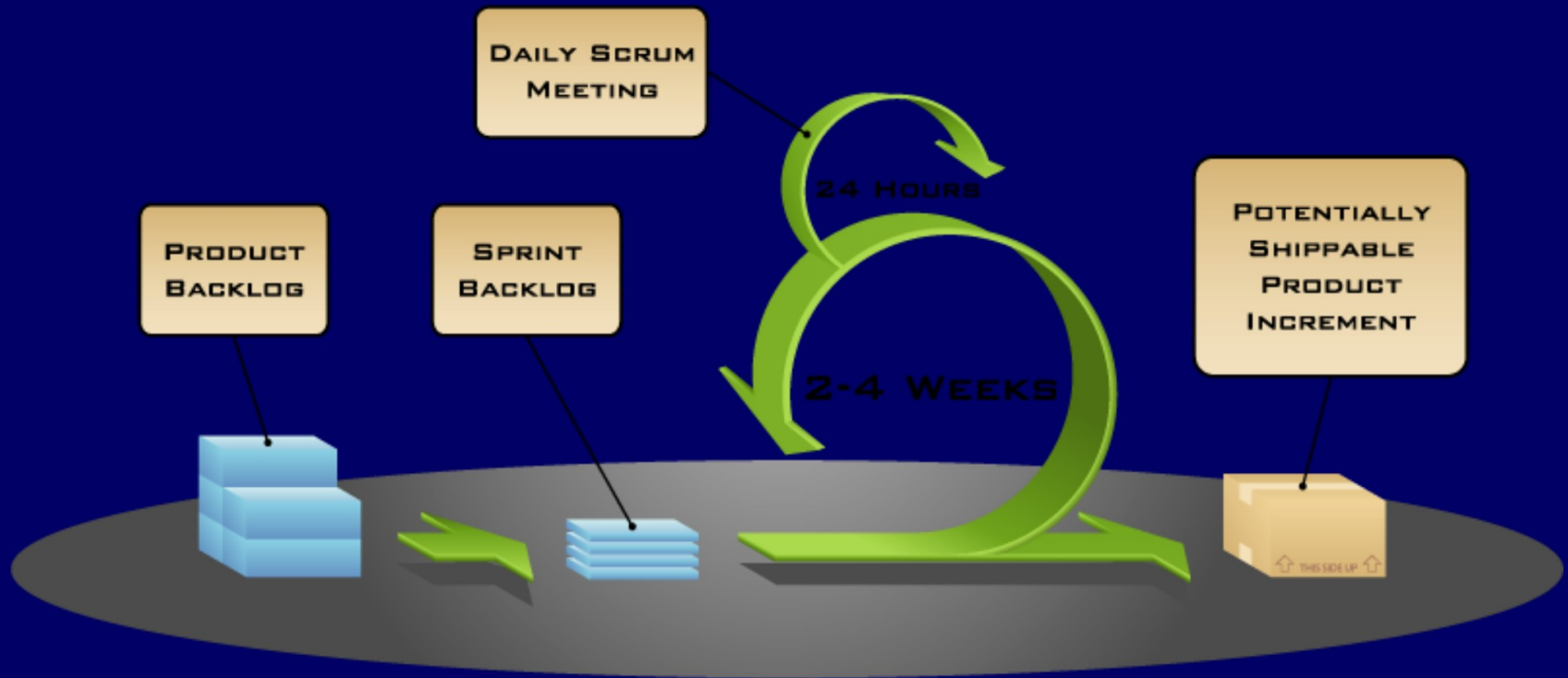
سباق سريع

❑ لا يمكن لأي تأثير خارجي أن يتدخل في عمل فريق Scrum أثناء سباق Sprint

How Scrum Works?



How Scrum Works?



How does SCRUM work?

□ "اجتماعات" SCRUM تقود إلى إكمال الأنشطة المخصصة

□ يعمل كل سباق على عدد من العمل العناصر التي تسمى "المتراكمة"

□ لم تعد تتم إضافة أي عناصر خارجيًا إلى قائمة المهام المتراكمة ضمن سباق، حيث يمكن إضافة عناصر عمل مشتقة.

How does SCRUM work?

خلال كل سباق ، يُنشئ الفريق أجزاءً جاهزة من المنتج. وتنبع مجموعة الميزات المُدرجة في السباق من سجلّ المنتج، وهو قائمة مُرتّبة من المتطلبات ذات الأولوية.

يتم تحديد بنود سجل العمل المُدرج في العدو السريع (أهداف العدو السريع) خلال اجتماع تخطيط العدو السريع. خلال هذا الاجتماع، يُبلغ مالك المنتج الفريق بالعناصر التي يرغب في إكمالها في سجل عمل المنتج (العناصر ذات الأولوية القصوى).

How does SCRUM work?

□ ثم يقوم الفريق بتحديد مقدار ما يمكنهم الالتزام به لإكماله خلال السباق التالي، ويسجل ذلك في

سجل سباق متأخر

□ سجل العدو السريع هو ملك لـ

فريق التطوير، أي أثناء العدو السريع، لا يُسمح لأحد بتحرير سجل العدو السريع باستثناء فريق التطوير.

Artifacts

التحف

- 1) قائمة متأخرات المنتج،
- 2) أهداف العدو السريع
- 3) سجل Sprint المتراكم،
- 4) مخطط الاحتراق

Product Backlog

□ قائمة بجميع الأعمال المطلوبة في المشروع

□ يتم تحديد أولوية القائمة من قبل مالك المنتج

□ عادةً ما يكون مدير المنتج، أو التسويق، أو العميل الداخلي، وما إلى ذلك.

Product Backlog

□ متطلبات النظام، معبرًا عنها كقائمة ذات أولوية من عناصر البناء

□ يتم إدارتها وامتلاكها بواسطة مالك المنتج

□ جدول بيانات (عادةً)

□ عادة ما يتم إنشاؤه أثناء التخطيط للعدو السريع
مقابلة

□ يمكن تغييرها وإعادة تحديد أولوياتها قبل كل
اجتماع المشروع

Sample Product Backlog

	Item #	Description	Est	By
Very High				
	1	Finish database versioning	16	KH
	2	Get rid of unneeded shared Java in database	8	KH
		- Add licensing	-	-
	3	Concurrent user licensing	16	TG
	4	Demo / Eval licensing	16	TG
		Analysis Manager		
	5	File formats we support are out of date	160	TG
	6	Round-trip Analyses	250	MC
High				
		- Enforce unique names	-	-
	7	In main application	24	KH
	8	In import	24	AM
		- Admin Program	-	-
	9	Delete users	4	JM
		- Analysis Manager	-	-
	10	When items are removed from an analysis, they should show up again in the pick list in lower 1/2 of the analysis tab	8	TG
		- Query	-	-
	11	Support for wildcards when searching	16	T&A
	12	Sorting of number attributes to handle negative numbers	16	T&A
	13	Horizontal scrolling	12	T&A
		- Population Genetics	-	-
	14	Frequency Manager	400	T&M
	15	Query Tool	400	T&M
	16	Additional Editors (which ones)	240	T&M
	17	Study Variable Manager	240	T&M
	18	Haplotypes	320	T&M
	19	Add icons for v1.1 or 2.0	-	-
		- Pedigree Manager	-	-
	20	Validate Derived kindred	4	KH
Medium				
		- Explorer	-	-
	21	Launch tab synchronization (only show queries/analyses for logged in users)	8	T&A
	22	Delete settings (?)	4	T&A

Sprint Goals

يُلمّح هدف السباق النتيجة المرجوة منه. يُفترض أن يُقرّب فريق سكرم خطوةً نحو إطلاق منتج ناجح. أهداف السباق هي نتيجة مفاوضات بين مالك المنتج وفريق التطوير. قد يكون هدف السباق على النحو التالي : "في هذا السباق، سنسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى الموقع، واستعادة كلمة المرور المنسية، وإدارة ملفاتهم الشخصية".

Sprint Goals

□ هدف العدو السريع هو وصف قصير يتكون من جملة أو جملتين لما يخطط الفريق لتحقيقه أثناء العدو السريع.

□ فيما يلي أمثلة لأهداف العدو السريع على تطبيق التجارة الإلكترونية:

"
-تنفيذ وظائف عربة التسوق الأساسية بما في ذلك إضافة الكميات وإزالتها وتحديثها.

-تطوير عملية الدفع: دفع ثمن الطلب، اختيار الشحن، طلب تغليف الهدايا، وما إلى ذلك.

Sprint Goals

□ تعتبر أهداف العدو السريع مفيدة لعدة أسباب:

- إنهم يخلقون التوافق بين المنتج المالك، ومدير Scrum، والفريق: الجميع يعملون نحو هدف مشترك.

- يُقلّلون التباين من خلال تحديد نوع المتطلبات التي يتم العمل عليها في سباق مُعيّن، على سبيل المثال، باختيار عناصر من نفس الموضوع. يُسهّل هذا العمل الجماعي الوثيق ويُساعد على زيادة سرعة الإنجاز.

- أنها تجعل التواصل أسهل أصحاب المصلحة ما يعمل عليه الفريق.

Sprint Goals

لا يجوز تغيير أهداف العدو السريع أثناء العدو السريع. التطوير مُقيّد بوقت، لذا يجب أن ينتهي العدو السريع في الوقت المحدد؛ في حال عدم اكتمال المتطلبات لأي سبب، تُحذف وتُعاد إلى سجلّ المنتج. بعد انتهاء العدو السريع، يُوضّح الفريق كيفية استخدام البرنامج.

Sprint Backlog during the Sprint

□ التغييرات

□ يضيف الفريق مهام جديدة كلما احتاجوا إلى ذلك من أجل تحقيق هدف العدو السريع

□ يمكن للفريق إزالة المهام غير الضرورية

□ ولكن: لا يمكن تحديث سجل Sprint Backlog إلا بواسطة الفريق

□ يتم تحديث التقديرات كلما كانت هناك معلومات جديدة

Sprint Backlog

□ مجموعة فرعية من عناصر سجل المنتج، والتي تحدد العمل لسباق سريع
□ يتم إنشاؤها بواسطة أعضاء الفريق فقط □ كل عنصر له حالته الخاصة

□ ينبغي تحديثه كل يوم

Sprint Backlog

□ لا يزيد عدد المهام في القائمة عن 300 مهمة

□ إذا كانت المهمة تتطلب أكثر من 16 ساعة، فيجب
يتم تقسيمها

□ يمكن للفريق إضافة أو طرح عناصر من القائمة.

□ لا يُسمح لمالك المنتج بالقيام بذلك

Sample Sprint Backlog

Days Left in Sprint		15	13	10	8	
Who	Description	7/22/2002	7/24/2002	7/26/2002	7/31/2002	
Total Estimated Hours:		554	458	362	270	0
-	User's Guide	-	-	-	-	-
SM	Start on Study Variable chapter first draft	16	16	16	16	
SM	Import chapter first draft	40	24	6	6	
SM	Export chapter first draft	24	24	24	6	
	Misc. Small Bugs					
JM	Fix connection leak	40				
JM	Delete queries	8	8			
JM	Delete analysis	8	8			
TG	Fix tear-off messaging bug	8	8			
JM	View pedigree for kindred column in a result set	2	2	2	2	
AM	Derived kindred validation	8				
	Environment					
TG	Install CVS	16	16			
TBD	Move code into CVS	40	40	40	40	
TBD	Move to JDK 1.4	8	8	8	8	
	Database					
KH	Killing Oracle sessions	8	8	8	8	
KH	Finish 2.206 database patch	8	2			
KH	Make a 2.207 database patch	8	8	8	8	
KH	Figure out why 461 indexes are created	4				

Burn down Charts

تُستخدم لتمثيل "العمل المنجز". هي مشعات معلومات رائعة

3 أنواع: مخطط احتراق العدو السريع (تقدم العدو السريع) مخطط احتراق الإصدار (تقدم الإصدار) مخطط احتراق المنتج (تقدم المنتج)

Burn down Charts

المحور X: الوقت (عادةً بالأيام) المحور Y: الجهد المتبقي

Sprint Burn down Chart

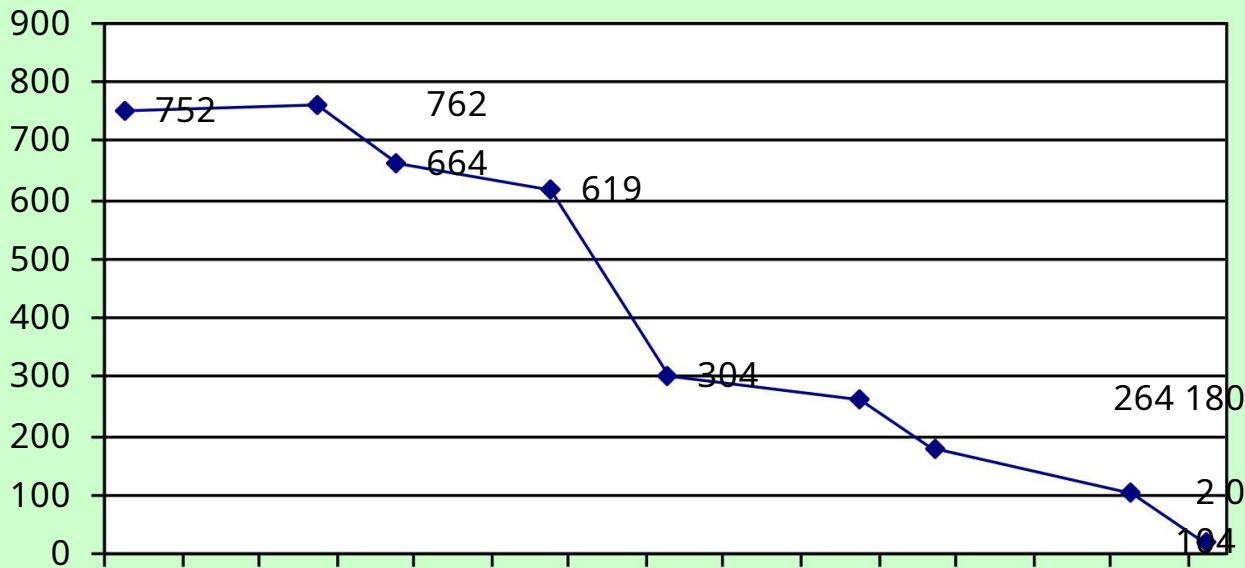
□ يوضح إجمالي ساعات سجل Sprint المتبقية يوميًا □ يوضح مقدار الوقت المقدر للإصدار

□ من الناحية المثالية يجب أن يحترق حتى الصفر حتى نهاية العدو السريع □
في الواقع ليس خطًا مستقيمًا □ يمكن أن يرتفع

Sprint Burndown Chart

تقدم

الجهد المتبقي بالساعات



3/5/2002 5/5/2002 7/5/2002 9/5/2002 11/5/2002 13/5/2002 15/5/2002 17/5/2002 19/5/2002 21/5/2002 23/5/2002 25/5/2002 27/5/2002 29/5/2002 31/5/2002

تاريخ

Release Burn down Chart

□ هل سيتم الإصدار في الوقت المناسب؟

□ المحور X: العدو السريع

□ المحور Y: عدد الساعات المتبقية

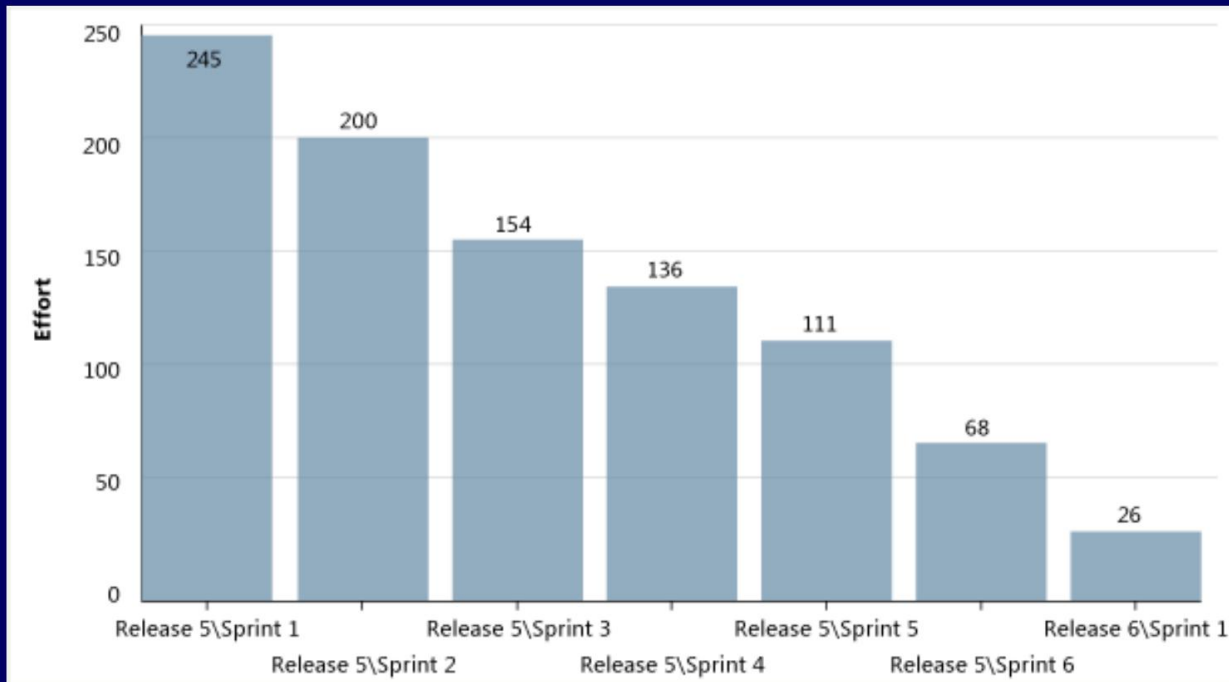
□ يمكن أن يحترق العمل المتبقي المقدّر أيضًا

أعلى

□ يتم تحديث مخطط الاحتراق النهائي للإصدار في نهاية كل سباق بواسطة

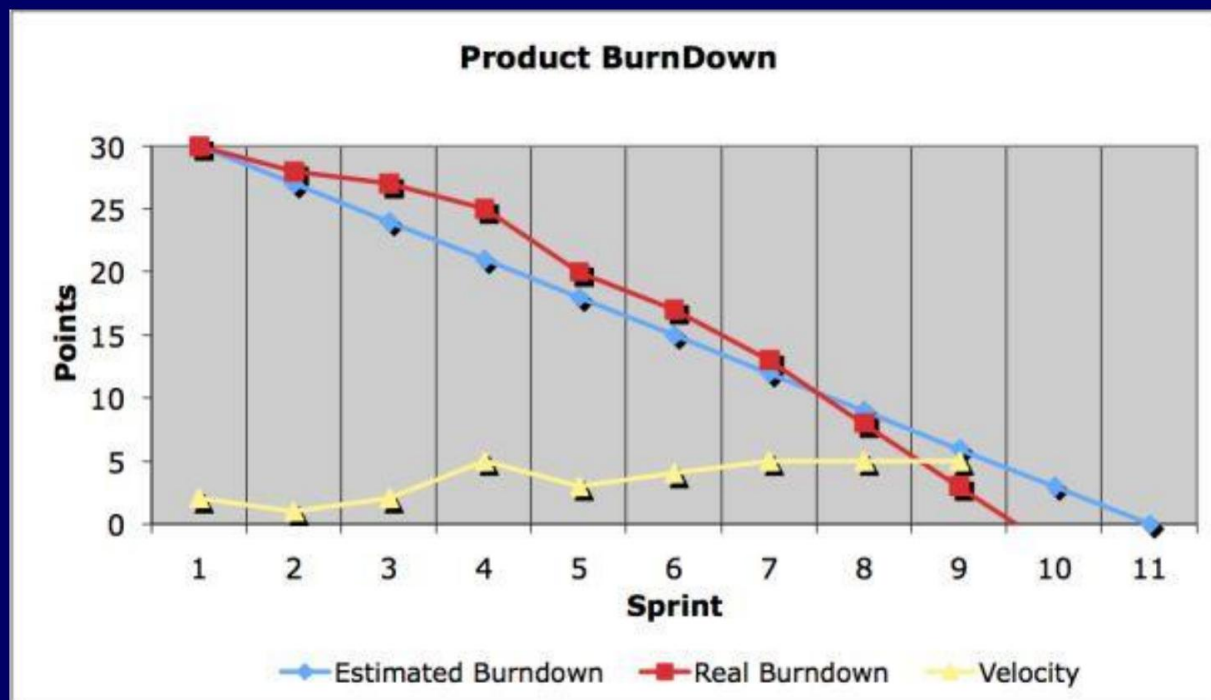
ScrumMaster

Release Burn down Chart

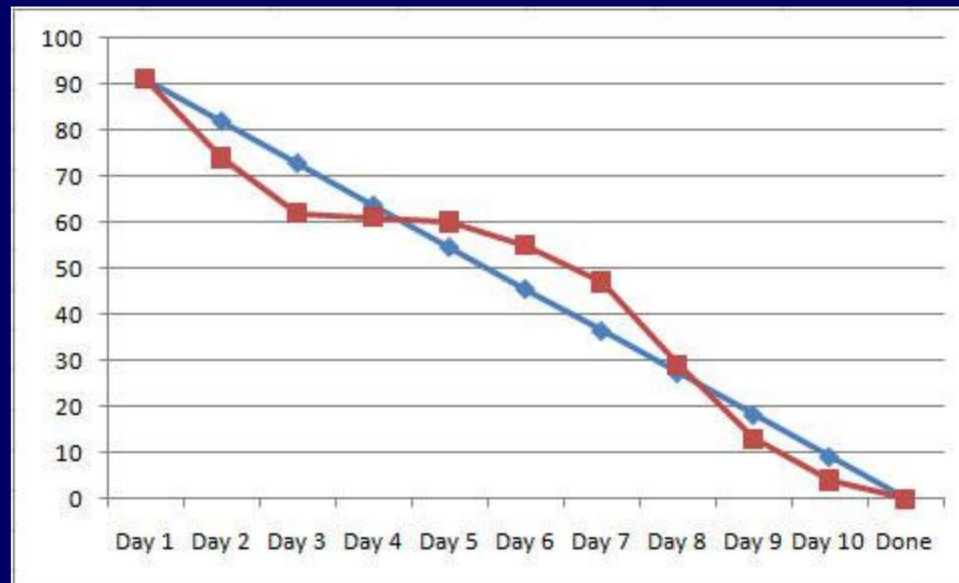


Product Burn down Chart

□ هي نظرة شاملة على تقدم المشروع (جميع الإصدارات)



Product Burn down Chart



The Process

□ العملية:

□ تخطيط العدو السريع، □ مراجعة

العدو السريع،

□ عرض سريع □ اجتماع سكرم

اليومي

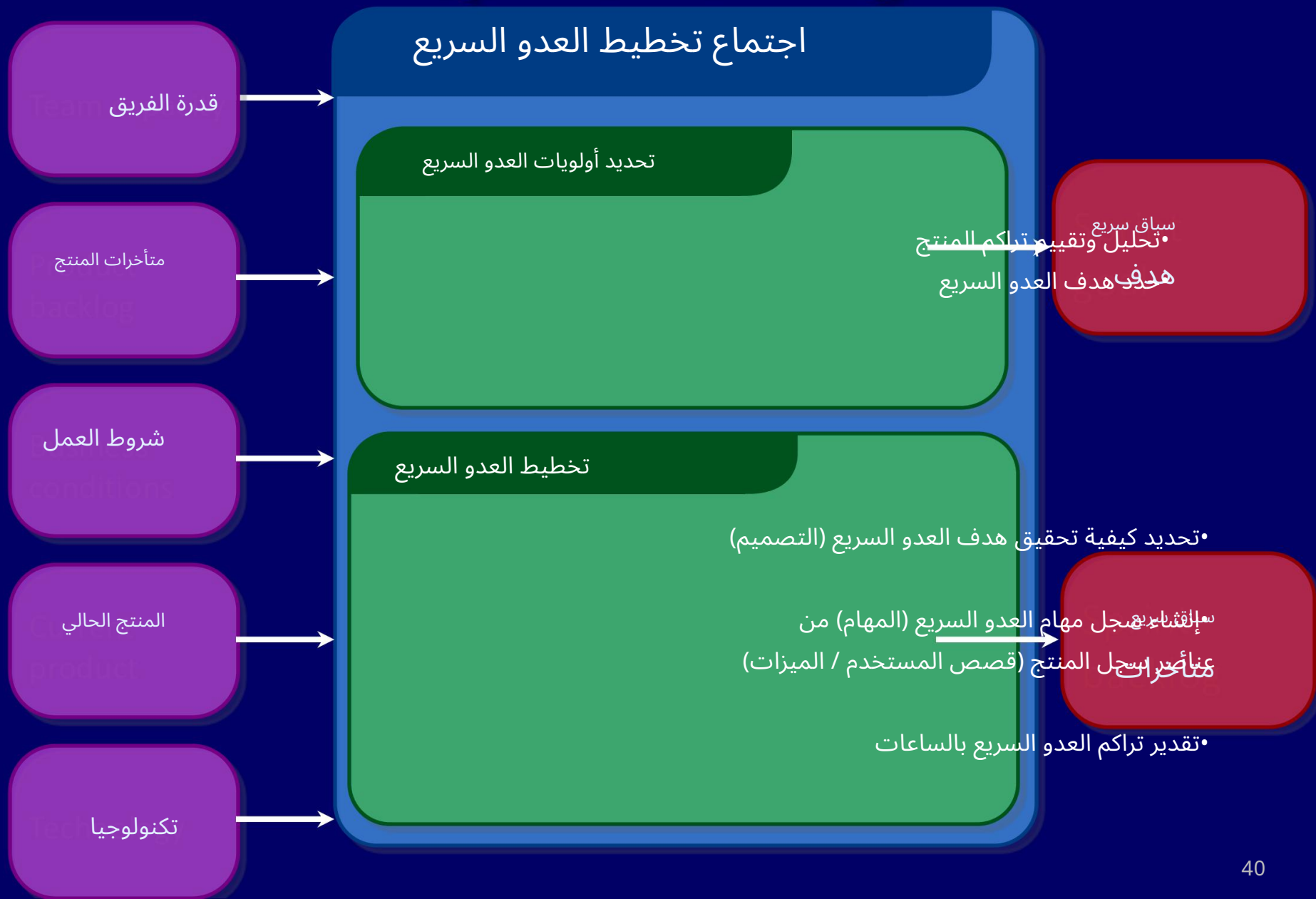
Sprint Planning Meeting

اجتماع تعاوني في بداية كل سباق بين مالك المنتج و

مدير سكرم والفريق

تستغرق 8 ساعات وتتكون من جزأين ("قبل الغداء وبعد الغداء")

Sprint Planning



The Sprint Planning Meeting

1. يصف مالك المنتج أعلى أولوية
مميزات الفريق.

ل

ال

2. يقرر الفريق ما يمكنه الالتزام به
التسليم في سباق السرعة.

Parts of Sprint Planning Meeting

□ الجزء الأول :

□ إنشاء سجل متأخرات المنتج □ تحديد هدف العدو السريع. □ المشاركون: مالك المنتج، مدير سكرم، سكرم

فريق

Parts of Sprint Planning Meeting

□ الجزء الثاني :

□ المشاركون : Scrum Master، فريق Scrum □
إنشاء سجل Sprint Backlog

From Sprint Goal to Sprint Backlog

□ يأخذ فريق Scrum هدف Sprint ويقرر ما هي المهام الضرورية

□ ينظم الفريق نفسه حول كيفية اجتماعهم هدف العدو السريع

□ المدير لا يعين المهام للأفراد

□ لا يتخذ المديرون القرارات نيابة عن الفريق

□ يتم إنشاء سجل Sprint Backlog

Sprint Review Meeting

□ يتم عقده في نهاية كل سباق

□ يتم عرض وظائف الأعمال التي تم إنشاؤها أثناء Sprint على

مالك المنتج

□ غير رسمي، لا ينبغي أن يصرف أعضاء الفريق عن أداء عملهم

Sprint Review Meeting

□ يقدم الفريق ما أنجزه خلال

سباق سريع

□ عادة ما يأخذ شكل عرض توضيحي للميزات الجديدة

أو الهندسة المعمارية الأساسية □ غير رسمية

□ قاعدة وقت التحضير لمدة ساعتين □

المشاركون

□ العملاء

□ الإدارة □ مالك المنتج

□ مهندسين آخرين

Daily Scrum

□ هو اجتماع قصير (مدة كل اجتماع 15 دقيقة) يعقد كل يوم قبل أن يبدأ الفريق العمل

□ المشاركون: Scrum Master (وهو الرئيس)، فريق Scrum فقط.

The Daily Scrum

□ يجب على كل عضو في الفريق الإجابة على
الأسئلة التالية:

1. ماذا أنجزت منذ أمس؟
2. هل تقديرات سجل Sprint الخاص بك دقيقة؟
3. ماذا تعمل اليوم؟
4. هل هناك أي شيء يمنعك؟

Daily Scrum

❑ ليست جلسة لحل المشكلات

❑ ليست طريقة لجمع المعلومات حول

من هو المتأخر عن الجدول الزمني؟

❑ هو اجتماع يعقده أعضاء الفريق

الالتزامات تجاه بعضنا البعض وتجاه سكروم

يتقن

❑ إنها طريقة جيدة لـ Scrum Master لتتبع تقدم الفريق

XP and Scrum

Scrum والبرمجة المتطرفة (XP) كلاهما منهجيات Agile

Scrum هي منهجية تطوير المنتج

تتكون من الممارسات والقواعد التي يجب استخدامها من قبل
المشروع والإدارة والمعلماء والإدارة لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية و

قيمة جهود التنمية.

يتحمل سكروم مسؤولية التطوير
مشاريع من الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتضع
إعادتهم مباشرة إلى العمل.

XP and Scrum

تستخدم الشركات Scrum لتشغيل مشاريع التطوير بطريقة عملية، مع إيلاء اهتمام خاص لتحقيق قيمة الاستثمارات في أسرع وقت ممكن. لا يوجد لدى Scrum أي ممارسات هندسية، بل تغطيها وتستخدمها في المنظمة التي يتم تنفيذها فيها.

XP and Scrum

البرمجة المتطرفة (XP) هي منهجية هندسية تتألف من ممارسات تضمن جودة عالية وتركيزًا عاليًا. لا تتضمن XP أي ممارسات إدارية. تُرشد XP الإدارة إلى حيث تحتاج إليها، لكنها لا تقدم سوى رؤى محدودة لتعزيز القيمة.

XP and Scrum

□ توفر Scrum والبرمجة المتطرفة موازنة الممارسات والقواعد.

يتداخلان في لعبة التخطيط (خبرة المستخدم) وتخطيط الروح (سكرم). كلاهما يشجع على قيم متشابهة، مما يقلل من الفجوات الصعبة بين الإدارة والمطورين.

□ مجتمعة، فإنها توفر هيكلًا يمكن للعميل من خلاله تطوير منتج برمجي يلبي احتياجاته على أفضل وجه، ويمكنه تنفيذ وظائف عالية الجودة بشكل تدريجي للاستفادة من الفرص التجارية

XP and Scrum

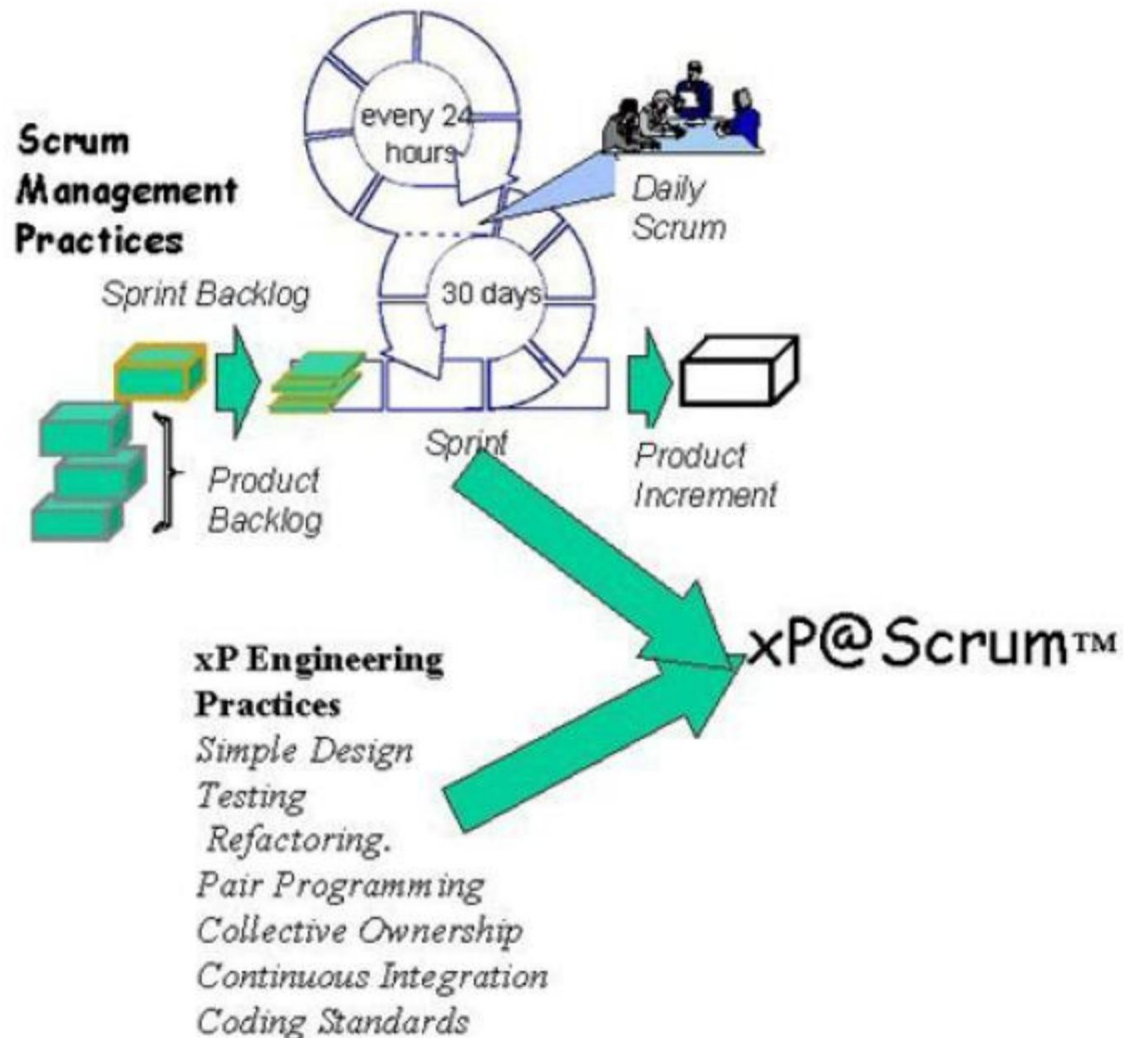


Figure 1 Scrum and extreme programming.